Семинар 11 22.11.2024

Structural:

$$\begin{pmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{y_t} \\ \varepsilon_{z_t} \end{pmatrix}$$

не коррелируют $corr = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sigma^2_{\varepsilon_y} & 0 \\ 0 & \sigma^2_{\varepsilon_z} \end{pmatrix}$$

max: 10 оцениваемых параметров

$B \cdot (B^{-1})$ $\quad \cdot B^{-1}$ $\quad \cdot B^{-1}$ $\quad \cdot B^{-1}$

Reduced:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{10} \\ a_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{y_t} \\ e_{z_t} \end{pmatrix}$$

$a_{12} \to 0$, $a_{21} \to 0$

$corr \neq 0$

$$\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} Var e_{y_t} & cov \\ cov & Var e_{z_t} \end{pmatrix} \right)$$

max: 9 значений

Уравнений **меньше** → underidentified

$x + y = 10$

Уравнений **одинаково** → just identified $\quad b_{21} = 0$

→ go Cholesky

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 4y = 50 \end{cases}$$

Уравнений **больше** → overidentified

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 4y = 50 \\ 3x + 2y = 35 \end{cases}$$

В общем виде приравниваем к значениям $\frac{N^2 - N}{2}$ параметров

$y; z$: $\frac{4-1}{2} = 1$ парам должны знать

$y; z; w$: $\frac{9-3}{3} = 2$ параметра должны знать

Стабильность и стационарность

$$X_t = A_0 + A_1 \cdot X_{t-1} + e_t = A_0 + A_1(A_0 + A_1 X_{t-2} + e_{t-1}) + e_t = \dots =$$

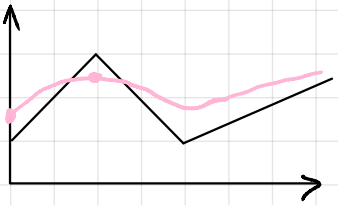
$$= A_0 + (I + A_1 + A_1^2 + A_1^3 + \dots + A_1^n) + \sum_0^n A_1^n e_{t-i} + A_1^{n+1} X_{t-n-1}$$

A_1^n; $A_1^{n+1} \xrightarrow{n \to \infty} 0$

$(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2 = 0$, $|L_i| > 1$ → stability

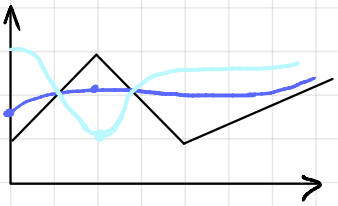
Если $a_{12} > 0$ и $a_{21} > 0$ в reduced form: $\uparrow z_{t-1} \Rightarrow \uparrow y_t$

$\uparrow y_{t-1} \Rightarrow \uparrow z_t$



Если $a_{12} < 0$ и $a_{21} < 0$: $z_{t-1} \uparrow \Rightarrow y_t \downarrow$

$y_{t-1} \uparrow \Rightarrow z_t \downarrow$



Forecast

$$X_t = A_0 + A_1 \cdot X_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\mathbb{E} X_{t+1} = A_0 + A_1 \cdot X_t + 0$$

$$\mathbb{E} X_{t+2} = A_0 + A_1 \cdot A_0 + A_1^2 \cdot X_t$$

Задача 1

$$\begin{pmatrix} 1 & b_{12} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ -0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1,t-1} \\ y_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix}$$

Justidentified

IIA $\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right)$

$\downarrow B^{-1}$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b_{12} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det B_{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & -b_{12} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underbrace{0{,}9 + 0{,}3 b_{12}}_{a_{11}} & \underbrace{0{,}2 - 0{,}7 b_{12}}_{a_{12}} \\ \underbrace{-0{,}3}_{a_{21}} & \underbrace{0{,}7}_{a_{22}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1,t-1} \\ y_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} - b_{12} \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} - b_{12} & \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{2t} & \end{pmatrix} \sim \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 + 4 b_{12}^2 & -b_{12} \cdot 4 \\ -b_{12} \cdot 4 & 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$\operatorname{Var}(\varepsilon_{1t} - b_{12} \varepsilon_{2t}) = \operatorname{Var} \varepsilon_{1t} + b_{12}^2 \operatorname{Var} \varepsilon_{2t} + \underbrace{2 (-b_{12}) \operatorname{cov}(\varepsilon_{1t}; \varepsilon_{2t})}_{0}$$

$$\operatorname{cov}(\varepsilon_{1t} - b_{12} \varepsilon_{2t}; \varepsilon_{2t}) = \mathbb{E}(\varepsilon_{1t} \varepsilon_{2t} - b_{12} \varepsilon_{2t}^2) = -b_{12} \cdot \operatorname{Var} \varepsilon_{2t}$$